

- 3.5 - La loi de Raoult**
- Procédé de séparation liquide liquide**

# Objectifs

---

- Étudier l'équilibre liquide-vapeur; cette fois-ci entre solution liquide et vapeur;
- Application de la loi de Raoult pour une solution idéale;
- Calcul de la composition du liquide et de la vapeur en utilisant la loi de Raoult;
- Application de la loi de Raoult pour une distillation éclairée;

# Solution liquide-liquide idéale

## Solution Idéale

- Une solution idéale est une phase homogène contenant deux corps A et B à l'état liquide et qui satisfait les critères suivants:
- Les interactions A-A, B-B sont du même ordre (énergie) que les interactions A-B;

Exemple dissolution:

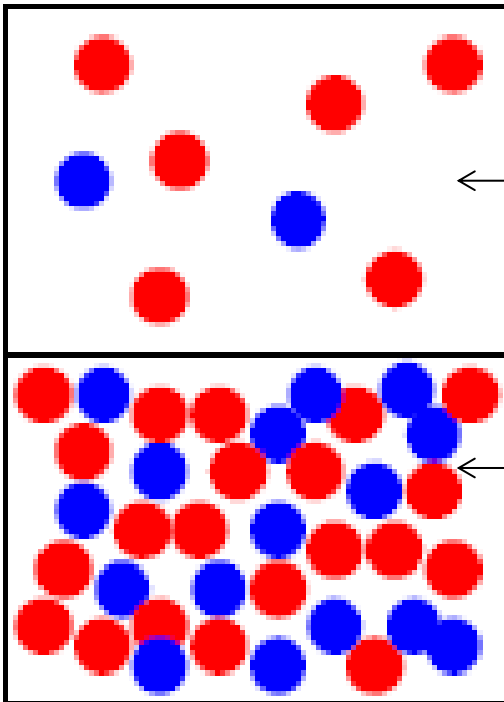
$$\Delta H \sim 0$$

- Les solutions diluées se rapprochent plus de l'idéalité

# Équilibre Liquide / Vapeur

- **Équilibre liquide/vapeur d'une solution binaire**

Une solution constituée de deux liquides (A et B) est placée dans un contenant hermétique.

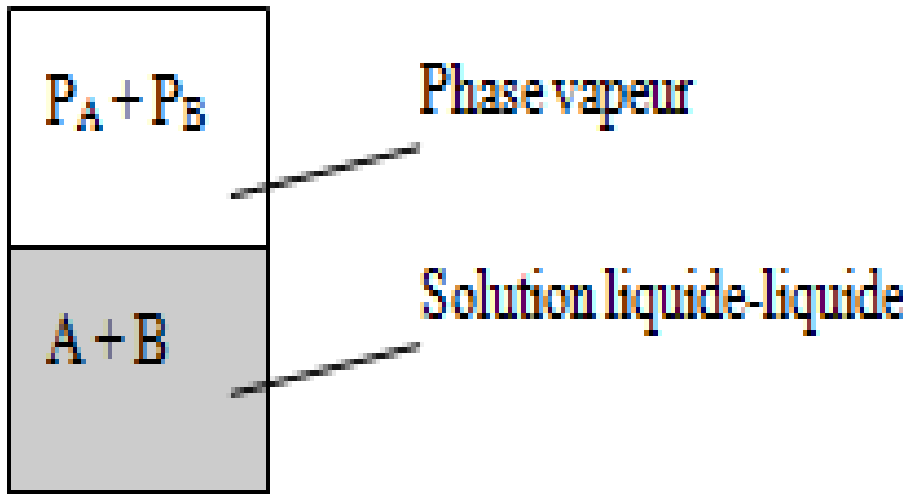


**Phase gazeuse :** (contient : les vapeurs de **A** et **B**)  
*Celle-ci sera riche en molécules du corps  
le plus volatile*

**Phase liquide :** (contient : les deux liquides **A** et **B**)

# Équilibre Liquide / Vapeur

- La loi de **Raoult** donne, pour la pression de vapeur au dessus d'un mélange liquide des substances A et B:



Phase vapeur

Solution liquide-liquide

$$P_A = x_A P_A^0$$

Fraction molaire du constituant A dans la solution liquide

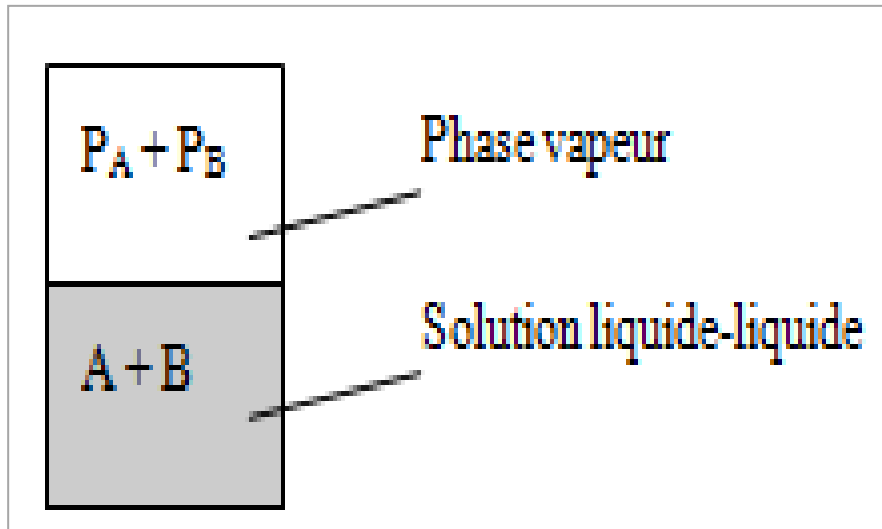
$$P_B = x_B P_B^0$$

Fraction molaire du constituant B dans la solution liquide

- Cette loi fait un lien direct entre la composition de la phase liquide et la pression de la phase gazeuse.

# Équilibre Liquide / Vapeur

- Donc la pression totale au dessus du mélange liquide, sera la somme des deux pressions partielles  $P_A$  et  $P_B$ ;



$$P_{\text{Totale}} = P_A + P_B$$

$$P_{\text{Totale}} = x_A P_A^0 + x_B P_B^0$$

$$P_{\text{Saturation}} = x_A P_A^0 + x_B P_B^0$$

$x_A$  et  $x_B$  Fractions molaires des constituants A et B en solution;

# Exercices d'application 1

Un récipient hermétique d'une capacité de deux litres contient initialement de l'air sec à 20,0°C et 100,0 kPa. On ajoute 500 mL de Vodka que l'on peut considérer comme une solution d'éthanol et d'eau, à 40,0% volumique en éthanol à cette même température. On chauffe le réservoir jusqu'à 40°C et on laisse s'établir l'équilibre à cette température. Quelle sera alors la pression totale au-dessus du liquide ?

Données :

*Masse volumique éthanol = 789 g/l à 20 °C Masse molaire = 46 06 g/mol*

*Masse volumique de l'eau = 998 g/l à 20 °C Masse molaire = 18.015 g/mol*

# Équilibre Liquide / Vapeur

$$P_A = x_A P_A^0$$

X: fraction molaire en phase liquide

Y : fraction molaire en phase gazeuse

$$P_B = x_B P_B^0$$

$$P_{\text{saturation de la solution}} = P_A + P_B = x_A \times P_A^0 + x_B \times P_B^0$$

$$y_A = \frac{P_A}{P_{\text{tot}}} = \frac{x_A \times P_A^0}{x_A \times P_A^0 + x_B \times P_B^0}$$

$$y_B = \frac{P_B^0 x_B}{P_{\text{total}}}$$

- Si le mélange gazeux contient aussi de l'air, on additionne, la pression de l'air sec aussi dans le bilan des pressions;



# Exercices d'application 2

Une solution de pentane et d'heptane à 50,0% molaire est en équilibre avec sa vapeur. La phase gazeuse, dont la pression totale est 185,57 kPa, ne contient que des vapeurs de la solution liquide et la fraction molaire du pentane y est 0,8702. Quelle est la température du mélange ?

# Point de Bulles

- **Une substance pure** : La température d'ébullition d'une substance pure est la température à laquelle la pression de vapeur (ou pression de saturation) égale la pression atmosphérique standard;
- **Pour une solution** : Elle commencera à bouillir lorsque sa pression de saturation atteindra la pression atmosphérique;

# Exemple d'application 3

On place un litre de vodka (exemple 1) dans une casserole ouverte et on porte le mélange à ébullition :

- Quel est le point de bulles de la vodka ?
- Quelle sera la composition (fraction molaire du mélange liquide) lorsque la température sera 99,0°C ?

$$\log(P_{eau}^o) = 10,23 - \frac{1750}{T + 235} \quad \text{..... Éqt (01)}$$

$$\log(P_{éthanol}^o) = 10,45 - \frac{1718}{T + 238} \quad \text{..... Éqt (02)}$$

- D'après l'exemple 1,  $x_{éthanol} = 0,171$
- Le point de bulles est la température pour laquelle la pression de saturation est égale à 101 325 Pa avec la composition initiale de la solution ;

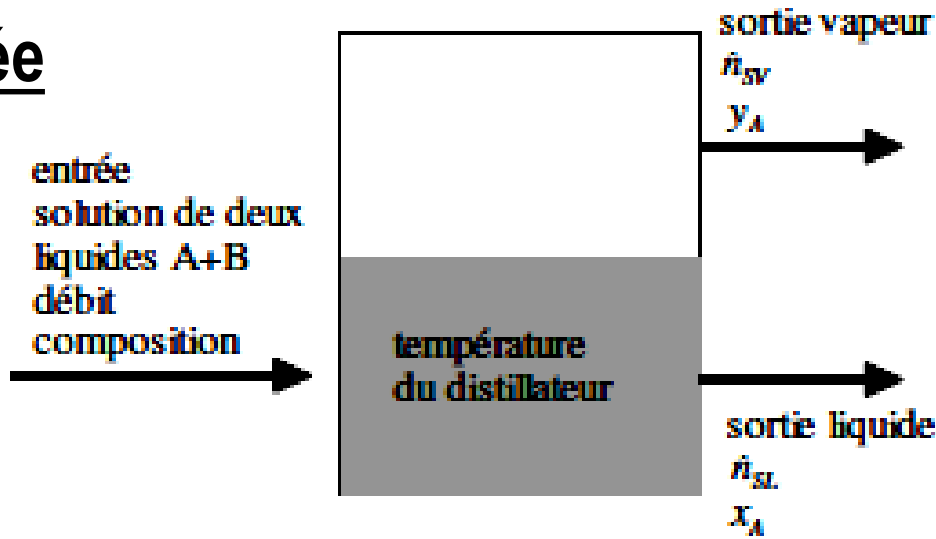
$$P_{saturation} = 0,171 \times P_{éthanol}^o + 0,829 \times P_{eau}^o = 101325 \quad \text{..... Éqt (03)}$$

# Procédé de séparation : solution liquide-liquide

- La distillation est la technique fréquemment utilisée pour séparer des constituants d'une solution liquide- liquide;
- La vapeur s'échappant du mélange étant plus riche de la substance la plus volatile

# Distillation flash : séparation des solution liquide-liquide

## Entrée



## Sortie

$$P_{\text{Totale}} = x_A P_A^0 + x_B P_B^0$$

- À la sortie la vapeur est en équilibre avec la solution liquide:
- Conservation de la matière ; le bilan de matière :

$$y_A = \frac{x_A \times P_A^0}{x_A \times P_A^0 + x_B \times P_B^0}$$

- Bilan molaire sur un l'un des constituants (A)

$$\dot{n}_{A \text{ entrée}} = x_A \times \dot{n}_{SL} + y_A \times \dot{n}_{SV}$$

- Bilan molaire total :

$$\dot{n}_{\text{tot entrée}} = \dot{n}_{SL} + \dot{n}_{SV}$$

# Exercice d'application

- Un mélange de benzène et d'hexane contient 55,0% molaire de benzène.
- On fait passer 80 mol/min de ce mélange dans un distillateur fonctionnant à 70,0°C.
- La fraction molaire du benzène dans la sortie liquide du distillateur est 60,0% molaire.
  - a. calculez la composition (fraction molaire) en benzène de la sortie vapeur?
  - b. calculez le débit molaire total de la sortie vapeur?
  - c. calculez le débit molaire total de la sortie liquide?